



Asesor Académico IA

Acompañamiento inteligente para tus proyectos
de ingeniería



METODOLOGÍA
Diseña con propósito



REDACCIÓN
Escribe con claridad



CITACIÓN
Cita con excelencia

APA

IEEE

VANCOUVER

CHICAGO

MANUAL DE USUARIO

Asesor Académico de Investigación

Protocolo de Asesoría Académica Multimodal · v2.2.0

Guía práctica para estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado

Documento base: SKILL.md · Protocolo v2.2.0

Contenido

1. Acerca de este manual	1
2. Novedades de esta versión (v2.2.0)	2
Nuevo: Fase Final de Evaluación del Documento (v2.2.0)	2
Nuevo: Trazabilidad completa del diagnóstico (v2.1.0).....	2
3. ¿Qué es el asesor académico y cuándo usarlo?	3
3.1 ¿Qué hace por ti?	3
3.2 ¿Qué no hace (importante)?	3
3.3 ¿Cuándo activarlo?	3
4. Requisitos e instalación	4
4.1 Requisitos previos	4
4.2 Instalar Ollama (Windows)	4
4.3 Descargar el modelo de IA (Llama 3.2)	4
4.4 Instalar Claude Code.....	5
4.5 Conectar Claude Code con Ollama	5
4.6 Guardar la configuración de forma permanente.....	5
4.7 Instalar el skill del asesor académico	5
4.8 Resumen rápido de comandos.....	6
5. Primeros pasos: ¿cómo iniciar una sesión?	7
5.1 Primera Interacción y Carga de Metadatos.....	10
6. La estructura de tu documento	15
7. ¿Cómo compartir tus avances?.....	16
7.1 ¿Qué recibirás?.....	16
7.2 Ejemplo práctico, paso a paso.....	16
8. Redacción académica: sistema de conectores	18
9. ¿Cómo citar correctamente?	19
9.1 Verbos de reporte.....	19
9.2 Expresiones introductorias.....	19
9.3 Vigencia y estilos	19
10. Tu registro de avance	20
10.1 Novedad v2.1.0: trazabilidad completa del diagnóstico.....	20
11. Fase final: evaluación del documento (rúbrica UNAD).....	21
11.1 ¿Cuándo se activa?	21

11.2 La rúbrica oficial	21
11.3 ¿Cómo funciona el procedimiento?	21
11.4 ¿Qué recibirás?	21
12. Buenas prácticas	23
13. Preguntas frecuentes	24
¿Puedo pedirle que escriba una sección completa?	24
¿Qué pasa si no tengo todos los datos de mi proyecto?	24
¿Cómo sé cuánto llevo del proyecto?	24
¿Qué estilos de citación soporta?	24
¿Qué fuentes puedo usar?	24
¿Qué es la Fase Final de evaluación?	24
¿Dónde queda el historial de mis revisiones?	24
14. Anexo: resumen rápido.....	25
Activación.....	25
Inicialización	25
Revisión de avances	25
Redacción.....	25
Control de avance	25
Fase final (v2.2.0).....	25

1. Acerca de este manual

Este manual te guía en el uso del asesor académico de investigación, una herramienta de acompañamiento que revisa y fortalece los avances de tu tesis o proyecto de grado. En sus páginas aprenderás cuándo y cómo usarlo, qué puedes esperar en cada sesión y cómo aprovechar al máximo sus recomendaciones de redacción, citación y estructura.

Puedes leerlo de principio a fin la primera vez; después, consulta directamente la sección que necesites. Los ejemplos aparecen señalados y las tablas resumen las reglas más importantes del protocolo.

Este documento está actualizado con la versión v2.2.0 del protocolo del asesor, que incorpora la trazabilidad completa de los diagnósticos y una nueva fase final de evaluación del documento basada en la rúbrica oficial de la UNAD.

2. Novedades de esta versión (v2.2.0)

Respecto a la versión anterior del asesor, el protocolo actual incorpora dos cambios importantes que se reflejan a lo largo de este manual:

Nuevo: Fase Final de Evaluación del Documento (v2.2.0)

Al cierre del proceso, cuando tu proyecto está cerca del 100 % de avance, el asesor evalúa el documento final contra la rúbrica oficial UNAD de evaluación de proyecto de grado. Entrega un puntaje por criterio, un total sobre 100 y observaciones, y genera un informe de evaluación en formato .docx. Esta fase se explica en detalle en la Sección 11.

Nuevo: Trazabilidad completa del diagnóstico (v2.1.0)

Cada vez que revisas un avance, el diagnóstico que recibes queda registrado de forma íntegra y textual en la Bitácora de tu registro de avance, en dos partes: una fila de resumen en la tabla y un bloque textual con los puntos exactos. Así, tú y tu tutor pueden rastrear el historial completo de cada sección. Más información en la Sección 10.

3. ¿Qué es el asesor académico y cuándo usarlo?

3.1 ¿Qué hace por ti?

El asesor académico es un acompañante experto en metodología de investigación y redacción científica. Trabaja de forma colaborativa: tú aportas el borrador y él lo revisa, corrige y fortalece.

- Revisa y corrige tus borradores con criterios académicos.
- Fortalece la redacción, la coherencia y la argumentación.
- Verifica el uso correcto de conectores y citas.
- Sugiere fuentes y estructura cuando hace falta.
- Lleva un registro actualizado de tu avance.
- Al final, evalúa tu documento completo contra la rúbrica UNAD.

3.2 ¿Qué no hace (importante)?

Importante: no redacta secciones desde cero. Su función es acompañarte sobre tu propio trabajo, no escribirlo por ti. Si le pides «escribeme el marco teórico» sin haber aportado un borrador, te orientará con la estructura esperada, preguntas guía y fuentes, pero no producirá el texto por ti.

3.3 ¿Cuándo activarlo?

Activa el asesor cuando compartas avances, borradores o secciones ya redactadas. Estas son algunas frases que lo ponen en marcha:

- «Revisa mi avance»
- «Mejora la redacción de mi tesis»
- «Corrige esta sección»
- «Ayuda con el marco teórico»
- «Continuar tesis» o «registro de avance»
- «Evaluación final del documento» o «rúbrica final»

4. Requisitos e instalación

Esta sección te guía para dejar funcionando el asesor académico en tu computador. El sistema usa tres componentes: Ollama, el motor que ejecuta la inteligencia artificial localmente; un modelo de lenguaje (Llama 3.2); y Claude Code, la interfaz donde conversas con el asesor. La configuración se hace una sola vez.

Los comandos se escriben en PowerShell, la terminal de Windows. Ábrela presionando la tecla Windows, escribiendo «PowerShell» y pulsando Enter.

4.1 Requisitos previos

- Windows 10 u 11 de 64 bits.
- Mínimo 8 GB de memoria RAM (se recomiendan 16 GB).
- Alrededor de 10 GB de espacio libre en disco.
- Conexión a internet solo durante la instalación y la descarga del modelo.
- Node.js versión 18 o superior (lo usa Claude Code).

Requisito	Cómo verificarlo
Windows 10 u 11	Configuración → Sistema → Acerca de
Memoria RAM	Administrador de tareas → pestaña Rendimiento
Espacio en disco	Explorador de archivos → Este equipo
Node.js	En PowerShell escribe: node --version

4.2 Instalar Ollama (Windows)

Ollama es un programa gratuito que ejecuta modelos de inteligencia artificial en tu propio computador, sin enviar tu información a internet. Hay dos formas de instalarlo:

- Opción A (recomendada): descarga el instalador desde <https://ollama.com/download>, ejecuta el archivo OllamaSetup.exe y sigue el asistente.
- Opción B (por terminal): abre PowerShell y ejecuta el comando de abajo.

```
winget install Ollama.Ollama
```

Al terminar, Ollama se inicia solo y queda en segundo plano. Verifica que funciona:

```
ollama --version curl http://localhost:11434/api/tags
```

4.3 Descargar el modelo de IA (Llama 3.2)

Para este asesor usarás Llama 3.2, un modelo ligero y gratuito que funciona bien en computadores personales. Descárgalo con:

```
ollama pull llama3.2
```

La descarga ocupa cerca de 2 GB y toma unos minutos según tu conexión. Verifica que quedó instalado y Pruébalo:

```
ollama list ollama run llama3.2 "Hola, ¿estás listo?"
```

Si el modelo responde, todo va bien. Escribe /bye y presiona Enter para salir de la prueba. Si tu computador tiene poca memoria, usa el modelo más ligero con «ollama pull llama3.2:1b»; con 16 GB o más puedes probar «ollama pull llama3.1:8b».

4.4 Instalar Claude Code

Claude Code es la interfaz de línea de comandos donde conversarás con el asesor. Se instala con npm, el gestor de paquetes que ya viene con Node.js.

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Verifica la instalación:

```
claude --version
```

4.5 Conectar Claude Code con Ollama

Por defecto, Claude Code intenta conectarse a un servicio en la nube. Para que use el modelo local de Ollama, redirígelo con tres variables de entorno:

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "http://localhost:11434" $env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "ollama" $env:CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC = "1"
```

Ahora inicia Claude Code indicando el modelo local:

```
claude --model llama3.2
```

Importante: estas variables solo quedan activas en la ventana de PowerShell donde las escribiste; si la cierras, tendrás que escribirlas de nuevo. En el paso 4.6 verás cómo guardarlas de forma permanente.

4.6 Guardar la configuración de forma permanente

Para no escribir las variables en cada sesión, guárdalas en un archivo llamado .env dentro de la carpeta de tu proyecto de grado. Créalo con el Bloc de notas y escribe este contenido:

```
ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:11434 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=ollama
CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1
```

Claude Code lee ese archivo al iniciar. Abre PowerShell dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta «claude --model llama3.2». Si Claude Code insiste en conectarse a la nube, cierra la sesión con «claude logout», confirma que Ollama esté abierto y vuelve a intentarlo.

4.7 Instalar el skill del asesor académico

El comportamiento del asesor (su protocolo de inicialización, los siete conectores, las reglas de citación, el registro de avance y la fase final de evaluación) está definido en un archivo de habilidades llamado SKILL.md. Para activarlo:

- Crea la carpeta de habilidades si no existe (reemplaza TuUsuario por tu nombre de usuario):

```
C:\Users\TuUsuario\.claude\skills\asesor-academico-multimodal
```

- Copia dentro el archivo SKILL.md. Si tienes los archivos complementarios WELCOME.md y REGISTRO_AVANCE.md, cópialos también en esa carpeta.
- Reinicia Claude Code y confirma que el asesor quedó activo escribiendo un saludo o la frase «Revisa mi avance».

4.8 Resumen rápido de comandos

#	Comando o acción
1	Verificar Node.js: <code>node --version</code>
2	Instalar Ollama: <code>winget install Ollama.Ollama</code> (o el instalador de ollama.com)
3	Descargar el modelo: <code>ollama pull llama3.2</code>
4	Instalar Claude Code: <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>
5	Conectar a Ollama: las tres variables de la sección 4.5
6	Iniciar el asesor: <code>claude --model llama3.2</code>

Listo: después de esta configuración inicial, tu rutina será abrir PowerShell, escribir «`claude --model llama3.2`» y empezar a compartir tus avances.

5. Primeros pasos: ¿cómo iniciar una sesión?

Antes de iniciar la recopilación de datos de la investigación, el sistema requiere preparar el entorno de desarrollo y establecer los puentes de comunicación locales.

La inicialización del entorno de trabajo constituye el punto de partida para establecer las condiciones necesarias de operación del repositorio. En este proceso, el comando `/init` permite preparar y contextualizar el espacio de trabajo antes de incorporar los metadatos y demás elementos requeridos por el proyecto. De esta manera, se garantiza una base organizada para las actividades posteriores de configuración, recopilación y procesamiento de los datos.

Ilustración 1 – Inicialización del entorno de trabajo con el comando `/init` en Claude Code.



```

Claude Code v2.1.273
deepseek-v3-pro[1m] with max effort - API Usage Billing
~\Documents\asesor-academico-multimodal

SessionStart:startup says: # claude-mem status
This project has no memory yet. The current session will seed it; subsequent sessions will receive auto-injected context for relevant past work.
Memory injection starts on your second session in a project.
'/learn-codebase' is available if the user wants to front-load the entire repo into memory in a single pass (<5 minutes on a typical repo, optional). Otherwise memory builds passively as work happens.
Live activity: http://localhost:3777
How it works: /how-it-works
This message disappears once the first observation lands.
View observations Live @ http://localhost:3777
SessionStart:startup hook error
Hook output looks like a JSON object but is not valid JSON - JSON Parse error: unable to parse JSON string. Emit the payload with a JSON encoder (jq, ConvertTo-Json, json.dumps) rather than string con.

/init
  
```

La Ilustración 1 muestra la ejecución inicial en la consola de Claude Code, donde el comando de arranque crea la memoria base del repositorio para asegurar un uso eficiente del contexto y optimizar el procesamiento en cada sesión de trabajo.

- **Comando de inicio:** Ejecuta `/init` dentro de la interfaz de Claude Code.
- **Análisis automatizado:** El agente escanea la raíz del proyecto, identificando la estructura de carpetas, dependencias (como `package.json`), configuraciones y scripts de automatización.
- **Creación de memoria (CLAUDE.md):** Genera automáticamente un archivo base llamado `CLAUDE.md`. Este archivo almacena de forma persistente los comandos de compilación, pruebas, arquitectura y convenciones de tu código.
- **Optimización de contexto:** Al iniciar cualquier sesión posterior, Claude lee este archivo de inmediato. Esto precarga el contexto del repositorio en el prompt del sistema, evitando tener que reexplicar la pila tecnológica y ahorrando espacio en la ventana de contexto.
- **Comportamiento adaptativo:** Si el archivo `CLAUDE.md` ya existe, el comando `/init` no lo sobrescribe; en su lugar, analiza los cambios recientes y sugiere mejoras o actualizaciones incrementalmente.

Una vez asentada la base de memoria del sistema, el entorno local efectúa el enrutamiento y la validación de compatibilidad de los archivos de la habilidad. La Ilustración 2 detalla el diagnóstico del agente de Claude Code, en el cual el sistema confirma el reconocimiento de las directrices metodológicas cargadas e indica que las instrucciones operativas del protocolo han quedado vinculadas de forma correcta y permanente al flujo de la terminal.

Ilustración 2 – Salida en consola tras la ejecución exitosa del comando /init

```

/init
Thought for 34s, searched for 1 pattern, read 2 files, listed 1 directory, ran 1 shell command
• Project = no código. Es workspace para skill de asesoría académica. Solo hay .claude/skill/ con protocolo v2.2.0. Creo CLAUDE.md:
• Write(CLAUDE.md)
  wrote 32 lines to CLAUDE.md
  1 # CLAUDE.md
  2
  3 This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.
  4
  5 ## Qué es este proyecto
  6
  7 No es un repositorio de código. Es el workspace de un **asesor académico** (skill de Claude Code) que guía la redacción de tesis y trabajos de grado en español. No hay build, lint ni tests.
  8
  9 ## Estructura
  10 ... +27 lines
Thought for 2s
• CLAUDE.md creado.
Lo que es: no repo de código, workspace de skill "asesor académico" - protocolo v2.2.0 para revisión de tesis. Sin build/lint/tests.
Contenido del CLAUDE.md:
- Estructura: .claude/skill/SKILL.md (protocolo completo), conectores obligatorios.md (base léxica), archivos de estado WELCOME.md/REGISTRO_AVANCE.md en raíz
- Flujo: inicialización con metadatos - seguimiento con tabla de pesos - revisión A/B/C de borradores - evaluación final rubrica UNAD
- Reglas no negociables: restricción anti-redacción desde cero, 7 conectores obligatorios por párrafo, citación con verbo de reporte, fuentes ≤5 años, español formal
- Nota de versionado Semver al modificar el skill
Una observación: el skill vive en .claude/skill/ (singular). La convención actual de Claude Code es .claude/skills/<nombre>/SKILL.md (plural). Funciona donde está, pero si algún día no se dispara automáticamente, moverlo a la ruta plural es lo primero a probar.
• Baked for 1m 8s - done 0:25
recap: Analice el workspace: no es código, es el skill de asesor académico (protocolo v2.2.0). Creé CLAUDE.md con estructura, flujo de trabajo y reglas no negociables. Siguiendo paso: revisalo y dime si ajusto algo. (Disable recaps in ./config)
[CAVEMAN]
** auto mode on (shift+tab to cycle) - - for agents

```

La captura de pantalla ilustra el comportamiento en tiempo real de la herramienta al procesar el comando /init en la terminal. El sistema ejecuta una serie de procesos automáticos y estructurados que se describen a continuación:

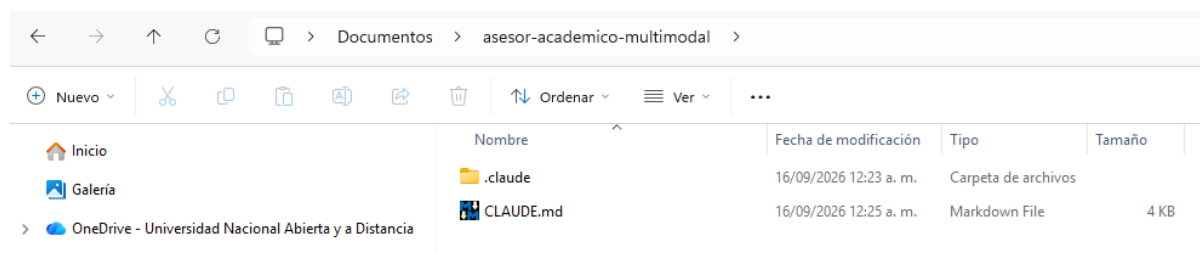
- **Análisis del Workspace:** En las primeras líneas, el agente indica que ha examinado el directorio de trabajo ("Workspace para skill de asesoría académica"). Detecta correctamente que no se trata de un repositorio de código convencional (sin procesos de build, lint o tests), sino de un entorno dedicado a la guía metodológica de tesis y trabajos de grado en español.
- **Escritura Automatizada de CLAUDE.md:** Se observa la llamada a la función Write(CLAUDE.md), la cual inyecta de forma precisa un archivo con el resumen de la arquitectura del proyecto. La terminal confirma la operación mediante el mensaje: Wrote 32 lines to CLAUDE.md.
- **Estructuración del Contexto de Asesoría:** La consola desglosa explícitamente el contenido indexado dentro del nuevo archivo CLAUDE.md:
 - **Estructura detectada:** Ubicación de la habilidad principal en .claude/skill/SKILL.md junto con los archivos complementarios obligatorios (WELCOME.md y REGISTRO_AVANCE.md).
 - **Flujo metodológico:** Inicialización con metadatos, seguimiento mediante la tabla de pesos y la revisión iterativa A/B/C de borradores académicos.
 - **Reglas no negociables:** Restricción estricta ante la redacción desde cero, uso obligatorio de los 7 conectores por párrafo, inclusión de verbos de reporte y vigencia de fuentes bibliográficas (≤ 5 años).
- **Observación Técnica del Entorno:** El sistema emite una nota aclaratoria sobre la ruta de alojamiento del skill (detectando el uso de la carpeta en singular .claude/skill/ frente a la convención en plural .claude/skills/), asegurando la compatibilidad y correcto disparo automático del protocolo.
- **Resumen y Cierre de Tarea:** La sección inferior muestra la recapitulación final (* recap), donde el agente valida la creación exitosa del entorno y cede el control al

usuario con un mensaje de confirmación, quedando en modo de espera activa para recibir los metadatos o el primer borrador de la investigación.

Una vez ejecutado `/init`, accede desde el explorador a la carpeta de trabajo, allí muestra el resultado tangible en el almacenamiento local del computador tras completar los pasos de inicialización. Sirve como guía de comprobación visual para que el estudiante valide que el entorno se configuró correctamente:

- **Ruta del Proyecto:** En la barra de direcciones superior se observa que el usuario se encuentra dentro de la carpeta raíz de su trabajo de grado (Documentos > asesor-academico-multimodal).
- **Estructura del Skill (.claude):** Se visualiza la carpeta oculta .claude. Este directorio es indispensable, ya que en su interior se alojan de forma organizada el archivo de habilidades principal (SKILL.md) y las plantillas de seguimiento (WELCOME.md y REGISTRO_AVANCE.md).
- **Archivo de Contexto Permanente (CLAUDE.md):** Se confirma la presencia del archivo CLAUDE.md con un tamaño de 4 KB, generado de forma automática por el comando `/init` ejecutado previamente en la terminal.
- **Trazabilidad Temporal:** Las marcas de tiempo de modificación reflejan la creación consecutiva y exitosa de los elementos, consolidando el espacio de trabajo local antes de iniciar la interacción formal con el asesor académico.

Ilustración 3 – Verificación de los archivos generados en el Explorador de archivos de Windows



Inmediatamente después de procesar el comando `/init`, el asesor activará la **Fase de Inicialización** y detendrá el flujo para solicitarte los 8 campos clave de contextualización. Debes responder en el chat rellenando la siguiente estructura con los datos reales de tu investigación:

Campo	Descripción	Valor por defecto
Nivel académico	Pregrado / Posgrado / Doctorado	Pregrado
Modalidad	Proyecto Aplicado / Tesis / Monografía / Trabajo de Grado	Proyecto Aplicado
Institución y país	Nombre completo	Sin especificar
Estilo de citación	APA / IEEE / Vancouver / Chicago	APA 7. ^a ed.

Campo	Descripción	Valor por defecto
Título o tema central	Título completo del proyecto	Sin especificar
Objetivo general	Propósito principal del proyecto	Sin especificar
Población objetivo	¿A quién beneficia?	Sin especificar
Impacto esperado	¿Qué cambio se espera lograr?	Sin especificar

5.1 Primera Interacción y Carga de Metadatos

Si es la primera vez que el usuario ingresa al entorno y está comenzando desde cero en un repositorio nuevo, debe seguir este procedimiento secuencial para desplegar las capacidades del asesor e indexar los metadatos de su investigación.

Si el estudiante no conoce los comandos y pregunta directamente cómo arrancar, escriba en la terminal:

Hola, es mi primera vez usando el asesor. ¿Cómo debo iniciar con mi proyecto de grado?

Cuando se invoca el proceso de arranque por primera vez, el entorno local despliega las directrices iniciales para estructurar la sesión de trabajo. La **Ilustración 4** muestra la respuesta en la terminal de Claude Code tras la llamada del comando, especificando el límite de responsabilidades de la inteligencia artificial y exponiendo la estructura exacta de datos que el investigador debe rellenar para contextualizar su proyecto de grado.

Ilustración 4 – Solicitud de metadatos e inicialización del protocolo en la terminal

```

Iniciar = Fase de Inicialización del protocolo. Tres pasos:
1. Metadatos del proyecto - me das los 8 campos (tabla abajo)
2. Creo REGISTRO_AVANCE.md - plantilla con secciones, estados 0/100, pesos y avance 0%
3. Creo WELCOME.md - bienvenida dinámica con tu modalidad y enfoque

Desde ahí, cada sesión sigue el registro: compartes borrador - diagnóstico (0/100/X) - versión mejorada - actualizo avance.
Ojo: el asesor no redacta secciones desde cero. Trabaja sobre borradores tuyos. Pero para arrancar si te explico qué debe contener cada sección, sugiero fuentes y doy preguntas orientadoras.

Metadatos (los que omitas usan valor por defecto):

```

Campo	Valor por defecto
Nivel académico (Pregrado/Posgrado/Doctorado)	Pregrado
Modalidad (Proyecto Aplicado/Tesis/Monografía/Trabajo de Grado)	Proyecto Aplicado
Institución y país	Sin especificar
Estilo de citación (APA/IEEE/Vancouver/Chicago)	APA 7.ª ed.
Título o tema central	Sin especificar
Objetivo general	Sin especificar
Población objetivo (¿a quién beneficia?)	Sin especificar
Impacto esperado	Sin especificar

```

Pásame los campos que tengas claros - incluso solo el tema sirve para crear el registro y arrancar.
Cogitated for 19s - done 1:08

recap: Configuré el asesor académico y quedó listo el protocolo para iniciar tu proyecto de grado. Siguiendo acción: pásame los metadatos (nivel, modalidad, institución, título, etc.) para crear tu registro de avance. (disable recaps in /config)

> Proyecto aplicado, pregrado, UNAD, APA 7

```

Una vez se procese la solicitud del usuario, la respuesta inmediata de Claude Code tras invocarse la inicialización del entorno, donde el asesor despliega de manera estructurada las reglas iniciales y la matriz de datos requerida para el proyecto:

- **Explicación del Flujo de Inicialización:** En la parte superior, el asesor académico desglosa las tres acciones automáticas que componen la fase de arranque:

1. **Metadatos del proyecto:** Apertura de la fase de recolección de información contextual.
 2. **Creación de REGISTRO_AVANCE.md:** Generación de la plantilla de seguimiento con el estado inicial fijado en un 0% de avance global.
 3. **Creación de WELCOME.md:** Configuración de la plantilla de bienvenida dinámica parametrizada con la modalidad y el enfoque deducido del título.
- **Declaración del Límite Operativo (Restricción):** El sistema inserta un recordatorio explícito en la consola indicando que el asesor bajo ninguna circunstancia redactará secciones desde cero. Enfatiza que trabaja estrictamente sobre los borradores provistos por el estudiante y aclara que, en caso de no contar con un texto base, actuará como guía metodológica sugiriendo estructuras, preguntas orientadoras y fuentes de consulta confiables.
 - **Tabla de Mapeo de Metadatos:** Se visualiza una tabla formateada en la terminal que le indica al estudiante de manera clara los campos a diligenciar (Nivel académico, Modalidad, Institución, Estilo de citación, Título, Objetivo general, Población objetivo e Impacto esperado) junto con sus respectivos valores por defecto en caso de omisión.
 - **Llamado a la Acción y Entrada del Usuario:** En la zona inferior de la interfaz, justo debajo del resumen de tareas completadas de la herramienta (recap), se aprecia el indicador de entrada (>) donde el estudiante ha procedido a digitar en una sola línea resumida los primeros datos clave de su investigación: Proyecto aplicado, pregrado, UNAD, APA 7. Esto demuestra la flexibilidad del sistema para procesar respuestas directas o estructuradas para dar apertura inmediata a la sesión.

A modo de ejemplo, se ha ingresado la siguiente información, la cual fue copiada desde el Bloc de notas:

```
1. Proyecto aplicado
2. Pregrado
3. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
4. APA 7
5. Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria - Caldas
6. Desarrollar e implementar un sistema web de gestión académica integral que optimice el registro, cálculo y generación de boletines en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria de Caldas, mediante un modelo de desarrollo incremental adaptado a contextos con limitaciones tecnológicas
```

Una vez recolectada la información inicial, el sistema analiza los datos ingresados para configurar el entorno de trabajo específico de la investigación. La **Ilustración 5** detalla el proceso automático de validación e inyección de metadatos, donde el asesor gestiona las variables del proyecto y escribe directamente en el almacenamiento local los archivos de control requeridos por el protocolo metodológico.

Ilustración 5 – Procesamiento de metadatos y escritura automatizada de archivos de estado

```

1. Proyecto aplicado
2. Pregrado
3. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
4. APA 7
5. Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria - Caldas
6. Desarrollar e implementar un sistema web de gestión académica integral que optimice el registro, cálculo y generación de boletines en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria de Caldas, mediante un modelo de desarrollo incremental adaptado a contextos con limitaciones tecnológicas

Thought for 27s
• Metadatos recibidos. Faltan población e impacto - quedan "Sin especificar" por defecto. Ejecuto Fase de Inicialización: creo los dos archivos de estado.
• Write(REGISTRO_AVANCE.md)
  Wrote 77 lines to REGISTRO_AVANCE.md
  1 # REGISTRO DE AVANCE - Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria - Caldas
  2
  3 **Proyecto:** Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria - Caldas | **Institución:** Univ
  4 **Nivel académico:** Pregrado | **Estilo de citación:** APA 7.ª ed. | **Última actualización:** 16/09/2026 | **Versión:** v0.1
  5
  6 **Objetivo general:** Desarrollar e implementar un sistema web de gestión académica integral que optimice el registro, cálculo y generación de boletines en la Institución Educativa Cañaveral de V
  7 ictoria de Caldas, mediante un modelo de desarrollo incremental adaptado a contextos con limitaciones tecnológicas.
  8 **Población objetivo:** Sin especificar | **Impacto esperado:** Sin especificar
  9
  10 ---
  11 - +69 lines
• Write(WELCOME.md)
  Wrote 13 lines to WELCOME.md
  1 # ¡Bienvenido(a) a tu Asesoría Académica!
  2
  3 Tu proyecto de **{{modalidad}}** enfocado en **{{enfoque}}** ya está registrado en el sistema de asesoría académica multimodal.
  4
  5 **Estado actual del proyecto:**
  6
  7 - 📊 Avance total: **{{porcentaje}}%**
  8 - 📅 Última sección completada: **{{ultima_seccion}}**
  9 - 📌 Siguiente sección a trabajar: **{{siguiente_seccion}}**
  10
  11 - +4 lines
Thought for 3s
• Archivos creados: REGISTRO_AVANCE.md (v0.1, 0% avance) y WELCOME.md (plantilla).

```

La respuesta del sistema inmediatamente después de que el estudiante ingresa la lista numerada con los datos de su investigación. El terminal detalla el flujo lógico de interpretación y la creación de los componentes del entorno:

- **Lectura e Inferencia de Metadatos:** En la parte superior se observa la entrada del usuario con los 6 primeros campos rellenados para una investigación enfocada en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria (Caldas). El asesor confirma la recepción de la información mediante un mensaje en consola: **Metadatos recibidos**. Adicionalmente, el sistema ejecuta una validación automática y notifica que, al faltar la población y el impacto, estos se configuran bajo el estado **"Sin especificar"** por defecto para no bloquear el flujo.
- **Despliegue y Escritura de REGISTRO_AVANCE.md:** La consola muestra la ejecución de la función `Write(REGISTRO_AVANCE.md)`, informando la inserción de 77 líneas de código en el repositorio local. La interfaz expone un extracto del archivo generado en tiempo real, donde se aprecia la correcta inyección dinámica del título del proyecto, la institución (UNAD), el nivel académico (Pregrado), el estilo de citación (APA 7.ª ed.), el objetivo general detallado y la fecha de última actualización fijada de forma exacta.
- **Preparación de la Plantilla WELCOME.md:** De forma consecutiva, el sistema ejecuta la función `Write(WELCOME.md)` agregando 13 líneas de código estructurado. El terminal revela la preparación del mensaje de bienvenida con los marcadores de posición parametrizados (tales como `{{modalidad}}`, `{{enfoque}}`, y `{{porcentaje}}`), los cuales serán procesados en el paso siguiente para personalizar la sesión según el contexto de la investigación de Caldas.
- **Mensaje de Confirmación Final:** Al pie de la interfaz, el sistema concluye su bloque de pensamiento lógico emitiendo la notificación de cierre de tarea: **Archivos creados: REGISTRO_AVANCE.md (v0.1, 0% avance) y WELCOME.md (plantilla)**. Con esta acción, el entorno queda completamente sincronizado a nivel local y listo para iniciar la evaluación del primer borrador.

Para comprobar que el entorno local se ha configurado de manera correcta, es necesario verificar la persistencia de los archivos creados en el almacenamiento del computador. La **Ilustración 6** muestra el directorio físico del proyecto en el Explorador de archivos de

Windows, confirmando la correcta creación cronológica de la carpeta oculta del protocolo y los documentos Markdown (extensión .md) con los pesos y variables indexados por el asesor.

Ilustración 6 – Verificación de los archivos generados en el Explorador de archivos de Windows

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 .claude	16/09/2026 12:23 a. m.	Carpeta de archivos	
 CLAUDE.md	16/09/2026 12:25 a. m.	Markdown File	4 KB
 REGISTRO_AVANCE.md	16/09/2026 1:37 a. m.	Markdown File	4 KB
 WELCOME.md	16/09/2026 1:37 a. m.	Markdown File	1 KB

La **Ilustración 6** muestra el resultado en el almacenamiento local del computador tras completar de forma exitosa las fases de inicialización y procesamiento de metadatos. Sirve como panel de comprobación visual para que el estudiante valide que su entorno local se ha configurado de manera correcta antes de empezar a redactar:

- **Estructura de la Habilidad (.claude):** Se visualiza en la parte superior la carpeta oculta .claude (creada a las 12:23 a. m.). Este directorio es indispensable, ya que en su subcarpeta interna aloja de forma permanente las instrucciones del protocolo académico (SKILL.md).
- **Memoria de Contexto (CLAUDE.md):** Se confirma la presencia del archivo central de memoria de Claude Code (CLAUDE.md), generado a las 12:25 a. m. con un tamaño de 4 KB. Este archivo almacena las convenciones del repositorio y los comandos de compilación y pruebas para que el agente recuerde la naturaleza del espacio de trabajo en futuras sesiones.
- **Consolidación del Estado de Avance (REGISTRO_AVANCE.md):** Se corrobora la creación física del archivo REGISTRO_AVANCE.md a la 1:37 a. m. con un peso de 4 KB. Este documento contiene la matriz detallada de pesos de la investigación de la institución Cañaveral de Victoria, fijando el avance del proyecto en un 0% para iniciar la traza.
- **Mensaje Parametrizado (WELCOME.md):** Por último, se observa el archivo WELCOME.md con un tamaño de 1 KB, creado simultáneamente a la 1:37 a. m. Este contiene la estructura base que da origen al mensaje de bienvenida dinámica en la consola del usuario.

Una vez completado el procesamiento en segundo plano de las plantillas y archivos de estado, la interfaz de Claude Code efectúa la transición hacia el modo de asistencia interactiva. La **Ilustración 7** ilustra el despliegue final en la consola del mensaje de bienvenida parametrizado, el cual proporciona al investigador un panorama claro sobre el punto de partida de su proyecto y activa formalmente los canales de escucha del asesor para la recepción de borradores.

Ilustración 7 – Despliegue de la bienvenida dinámica y escucha activa del asesor

```

• Archivos creados: REGISTRO_AVANCE.md (v0.1, 0% avance) y WELCOME.md (plantilla).

...

¡Bienvenido(a) a tu Asesoría Académica!

Tu proyecto de Proyecto Aplicado enfocado en Victoria - Caldas ya está registrado en el sistema de asesoría académica multimodal.

Estado actual del proyecto:
- 📊 Avance total: 0%
- 📄 Última sección completada: N/A
- ➡️ Siguiendo sección a trabajar: Introducción

¿Cómo continuamos?

Comparte el borrador de la sección en la que estás trabajando (puede ser un párrafo inicial, ideas en lista o texto sin pulir). A partir de tu avance, realizare un diagnóstico (✅ qué está bien, ⚠️ qué mejorar, ❌ qué falta) y construiremos juntos la versión académica final.

Cooked for 58s - done 1:37

recap: Tu proyecto de grado UNAD (sistema web de gestión de calificaciones, IE Cañaveral de Victoria) quedó inicializado con el registro de avance al 0%. Siguiendo acción: comparte un borrador propio de la Introducción para empezar el diagnóstico. (disable recaps in ./config)

Compartir mi borrador de Introducción
Asesor Académico para proyecto IoT

```

La captura de pantalla ilustra el estado final de la terminal tras completarse con éxito la Fase de Inicialización obligatoria. Muestra la interfaz exacta que ve el estudiante antes de enviar sus escritos:

- **Sustitución Exitosa de Variables:** En la parte superior, el sistema procesa el contenido de `WELCOME.md` reemplazando los marcadores de posición con los metadatos reales del proyecto. Se aprecia la integración textual: `Tu proyecto de Proyecto Aplicado enfocado en Victoria - Caldas ya está registrado....`
- **Bloque de Estado Inicializado:** El asesor imprime el resumen de progreso del estudiante con los valores extraídos de la primera versión del registro:
 - **Avance total:** 0%
 - **Última sección completada:** N/A
 - **Siguiente sección a trabajar:** Introducción
- **Instrucciones de Continuación:** Bajo el apartado `¿Cómo continuamos?`, el asesor despliega el recordatorio metodológico del protocolo. Invita explícitamente al estudiante a compartir cualquier tipo de borrador (párrafos iniciales, listas de ideas o apuntes sin pulir) y detalla que la respuesta se estructurará bajo el estándar de diagnóstico multidimensional (✅ qué está bien, ⚠️ qué mejorar, ❌ qué falta).
- **Cierre de Tarea del Agente (recap):** La consola registra la finalización del proceso técnico indicando un tiempo de ejecución de 58 segundos (Conked for 58s - done 1:37). Adicionalmente, el sumario del sistema (recap) confirma que el proyecto web de gestión de calificaciones para la IE Cañaveral de Victoria ha quedado vinculado localmente al 0% de avance.
- **Entrada de Escucha Activa:** En el extremo inferior de la pantalla, se observa la barra de comandos activa (`>`) donde el estudiante se dispone a ingresar el mensaje `compartir mi borrador de introducción`. Esto marca la transición formal de la fase de configuración hacia la fase de procesamiento de avances académicos.

6. La estructura de tu documento

El asesor trabaja sobre una estructura estándar para proyectos aplicados de pregrado. Si tu institución usa otra, indícalo y él se adaptará.

- Páginas preliminares: portada, aceptación, dedicatoria, agradecimientos, resumen y abstract, tabla de contenido, listas y abreviaturas.
- Introducción.
- Capítulo 1 – Planteamiento del Problema (descripción, formulación, justificación, objetivos, hipótesis, alcance y limitaciones).
- Capítulo 2 – Marcos de Referencia (teórico, conceptual, legal, espacial y estado del arte).
- Capítulo 3 – Metodología (enfoque, tipo, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos, fases y consideraciones éticas).
- Capítulo 4 – Resultados y Análisis.
- Capítulo 5 – Conclusiones y Recomendaciones.
- Referencias, apéndices y anexos.

7. ¿Cómo compartir tus avances?

7.1 ¿Qué recibirás?

Comparte tu borrador como texto, incluso si está sin pulir. El asesor responde siempre con tres elementos:

- A. Diagnóstico breve (3 a 5 puntos): qué está bien, qué mejorar y qué falta, según los criterios mínimos de cada sección.
- B. Versión mejorada: tu texto reescrito y enriquecido, listo para insertar en el documento.
- C. Notas al margen: vacíos señalados entre corchetes, por ejemplo [NOTA: dato sin verificar – consultar DANE].

Sección	Debe contener para estar completa
Descripción del Problema	Contexto, síntomas del problema, cifras o evidencia y delimitación.
Formulación del Problema	Pregunta de investigación clara, viable y medible.
Justificación	Argumento teórico, práctico y metodológico con fuentes.
Objetivos	Un objetivo general y de 3 a 5 específicos, con verbo en infinitivo.
Marco Teórico	Mínimo 5 fuentes vigentes, conceptos articulados (no solo definiciones).
Metodología	Enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos.
Resultados	Evidencia del desarrollo, tablas o figuras etiquetadas y análisis.
Conclusiones	Respuesta a los objetivos, limitaciones y recomendaciones futuras.

7.2 Ejemplo práctico, paso a paso

Imagina que compartes este fragmento sin pulir:

Borrador original: La alfabetización digital es importante. Las instituciones deben integrar estas competencias. No hay estándares claros. Se necesitan factores de éxito.

El asesor lo devuelve mejorado, conservando tus ideas, pero aplicando el protocolo de redacción:

Versión mejorada: El marco teórico contemporáneo reconoce la importancia de la alfabetización digital como competencia transversal (UNESCO, 2021). En este sentido, el presente estudio se enfoca en analizar cómo las instituciones educativas colombianas integran estas competencias en sus currículos.

Observa los cambios: se añadió el conector «en este sentido», se introdujo una cita con su fuente y se conectaron las ideas en un solo argumento. Ese es el valor del asesor: transforma tus ideas en texto académico sólido.

8. Redacción académica: sistema de conectores

Una de las reglas centrales del protocolo es el uso de conectores obligatorios: cada párrafo académico debe incluir al menos uno de los siete conectores, elegido según su propósito, sin repetir el mismo conector en párrafos consecutivos.

Regla de oro: al menos uno por párrafo · variar según la función · nunca dos idénticos consecutivos.

#	Conector	Función retórica	Posición
1	por consiguiente	Consecuencia / causalidad	Cierre o transición
2	sin embargo · no obstante	Contraste / concesión	Inicio o desarrollo
3	en este sentido	Orientación temática	Inicio
4	a partir de lo anterior	Progresión / inferencia	Transición
5	cabe señalar que	Énfasis / destaque crítico	Inicio o cierre
6	de igual manera	Similitud / adición paralela	Desarrollo
7	no obstante	Restricción / salvedad	Cierre o giro

9. ¿Cómo citar correctamente?

Citar bien da solidez a tu trabajo. El asesor verifica dos cosas: el verbo de reporte y la expresión introductoria.

9.1 Verbos de reporte

Función de la cita	Verbos recomendados
Plantear / proponer	plantea, propone, postula, sugiere, argumenta
Afirmar / declarar	afirma, señala, manifiesta, declara, sostiene, enfatiza
Analizar / interpretar	analiza, interpreta, deduce, relaciona, infiere
Describir / explicar	describe, explica, define, indica, expresa, considera
Evidenciar / validar	verifica, demuestra, confirma, ratifica, revela, destaca
Referenciar / aludir	refiere, menciona, alude, cita, recomienda

9.2 Expresiones introductorias

Inicia cada cita con al menos una de estas estructuras (evita las citas huérfanas):

- De acuerdo con [Autor] (año)...
- Según [Autor] (año)...
- Con base en [Autor] (año)...
- Tal como señala [Autor] (año)...
- A juicio de [Autor] (año)...
- Como lo hace notar [Autor] (año)...

9.3 Vigencia y estilos

Prefiere fuentes de los últimos cinco años. Se aceptan obras de hasta diez años solo si son fundacionales y no existe literatura reciente equivalente. Nunca inventes autores, datos ni estadísticas.

El asesor domina cuatro estilos de citación: APA 7.^a edición, IEEE, Vancouver y Chicago (notas y bibliografía). Indica en tus metadatos cuál exige tu institución.

10. Tu registro de avance

El registro de avance es la hoja de control de tu proyecto: muestra qué secciones están pendientes, en progreso o completadas, y calcula el porcentaje total del documento. El avance se calcula con la fórmula: $\% \text{ Total} = \Sigma (\text{peso de la sección} \times \% \text{ completado})$. Por ejemplo, si el Capítulo 1 está al 50 %, aporta $15 \% \times 0,50 = 7,5 \%$ al total.

Sección	Peso
Páginas preliminares	3 %
Introducción	4 %
Cap. 1 – Planteamiento del Problema	15 %
Cap. 2 – Marcos de Referencia	18 %
Cap. 3 – Metodología	15 %
Cap. 4 – Resultados y Análisis	25 %
Cap. 5 – Conclusiones y Recomendaciones	12 %
Referencias	5 %
Apéndices y Anexos	3 %
TOTAL DEL PROYECTO	100 %

Al final de cada sesión recibirás un resumen rápido con la sección trabajada, el porcentaje del capítulo, el total del proyecto y las observaciones pendientes.

10.1 Novedad v2.1.0: trazabilidad completa del diagnóstico

Cada vez que revisas un avance, el asesor registra el diagnóstico completo en la Bitácora de tu registro de avance, sin resumirlo, en dos partes:

- Fila de resumen en la tabla: | v0.X | DD/MM/AAAA | [Sección] | ☒ [N] ☐ [N] ☒ [N] |, donde N es el número de puntos de cada tipo.
- Bloque textual al final de la Bitácora, con los puntos ☒ / ☐ / ☒ numerados exactamente como te fueron entregados.

Esto te permite rastrear el historial completo de cada sección y facilita la revisión por parte de tu tutor o asesor. Los puntos señalados con ☒ se agregan automáticamente a tus «Próximas Tareas Pendientes».

11. Fase final: evaluación del documento (rúbrica UNAD)

Al cierre del proceso, cuando tu registro de avance muestra el proyecto cerca del 100 % (todas las secciones completadas), el asesor evalúa el documento final contra la rúbrica oficial UNAD de evaluación de proyecto de grado.

11.1 ¿Cuándo se activa?

- Automáticamente, cuando el TOTAL DEL PROYECTO alcanza aproximadamente el 100 % (todas las secciones en ☒ Completado).
- Cuando tú lo solicites explícitamente con frases como «evaluación final del documento», «evaluar documento final» o «rúbrica final».

11.2 La rúbrica oficial

El instrumento consta de cinco criterios que suman 100 puntos:

Criterio de evaluación	Puntaje máximo
Coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados y conclusiones	25
Claridad y suficiencia en la contextualización, análisis y desarrollo temático del proyecto	25
Pertinencia de las técnicas y metodologías empleadas de acuerdo con la disciplina, tipo de opción de trabajo de grado y objetivos propuestos	25
Uso adecuado de las fuentes de información y referencias bibliográficas	15
Calidad y redacción del documento escrito	10
TOTAL	100

11.3 ¿Cómo funciona el procedimiento?

- El asesor consolida el documento completo (páginas preliminares, Capítulos 1 a 5, referencias y apéndices/anexos).
- Evalúa criterio por criterio, citando evidencia textual breve, asignando un puntaje entre 0 y el máximo y redactando una observación.
- Suma los puntajes y registra el TOTAL sobre 100.
- Señala los criterios con mayor margen de mejora.
- Actualiza la Bitácora del registro de avance con la entrada de evaluación final.
- Genera el informe de evaluación en formato .docx.

11.4 ¿Qué recibirás?

El informe final en .docx incluye: la tabla de resultado por criterio (puntaje máximo, puntaje obtenido y observaciones), una revisión detallada por criterio con evidencia y observación, y la lista de criterios con mayor margen de mejora.

Regla de neutralidad: el asesor entrega el puntaje total sobre 100 y las observaciones, pero no califica «aprobado/reprobado» ni inventa umbrales de aprobación. La decisión de aprobación corresponde a tu asesor o comité.

12. Buenas prácticas

- Comparte borradores, aunque sean imperfectos: un párrafo inicial o ideas en lista bastan para empezar.
- Ten a mano tu registro de avance actualizado en cada sesión.
- Cita las fuentes a medida que escribes, no al final.
- Varía los conectores y los verbos de reporte para evitar repeticiones.
- Confirma la estructura y el estilo de citación que exige tu institución.
- Cuando cierres una sección, verifica que el diagnóstico quedó registrado en la Bitácora.
- Al llegar al final, solicita la evaluación con la rúbrica UNAD para conocer tu puntaje orientativo.

13. Preguntas frecuentes

¿Puedo pedirle que escriba una sección completa?

No. El asesor no redacta desde cero. Comparte un borrador propio, aunque sea breve, y él te ayudará a mejorarlo.

¿Qué pasa si no tengo todos los datos de mi proyecto?

Se usan valores por defecto y puedes completarlos en sesiones posteriores.

¿Cómo sé cuánto llevo del proyecto?

El resumen rápido de cada sesión te muestra el porcentaje por capítulo y el total.

¿Qué estilos de citación soporta?

APA 7.ª edición, IEEE, Vancouver y Chicago.

¿Qué fuentes puedo usar?

Preferiblemente de los últimos cinco años; hasta diez solo si son fundacionales.

¿Qué es la Fase Final de evaluación?

Cuando tu documento está terminado, el asesor lo evalúa con la rúbrica UNAD (5 criterios, 100 puntos) y te entrega un informe en .docx con puntajes y observaciones. El resultado es orientativo: la decisión de aprobación la toma tu asesor o comité.

¿Dónde queda el historial de mis revisiones?

En la Bitácora de tu registro de avance, donde cada diagnóstico se guarda de forma íntegra con su fecha, sección y puntos ☒ / ☐ / ☒.

14. Anexo: resumen rápido

Este resumen condensa el protocolo completo. Úsalo como recordatorio rápido.

Activación

Comparte un borrador propio o escribe «Revisa mi avance». El asesor no redacta secciones desde cero.

Inicialización

El asesor registra tus metadatos, lee la bienvenida, verifica o crea el registro de avance y deduce modalidad y enfoque.

Revisión de avances

Recibes un diagnóstico breve (☒ / ☐ / ☒) , una versión mejorada lista para insertar y notas al margen. El diagnóstico se guarda íntegro en la Bitácora.

Redacción

Al menos un conector obligatorio por párrafo, sin repetir dos idénticos consecutivos. Citas con verbo de reporte y expresión introductoria. Fuentes de los últimos 5 años.

Control de avance

El porcentaje total se calcula con los pesos de cada sección. Recibes un resumen rápido al final de cada sesión.

Fase final (v2.2.0)

Documento terminado → evaluación con rúbrica UNAD (5 criterios, 100 puntos) → informe .docx con puntajes, observaciones y criterios a mejorar.